

Atividade Extra 3 - PLN

Nome: Mauro do Prado Santos

Exercício 1 – Planejamento e Execução de Consultas Estruturadas com LLM

Enunciado

No notebook da Atividade 4 o LLM é chamado duas vezes (LLMPlanner para planejamento e LLMSummarizer para redação da resposta). Qual é o prompt enviado ao modelo de linguagem da OpenAI em cada uma das chamadas quando o usuário submete a pergunta “*quais são os professores que dão aula na segunda-feira?*”?

Resposta

1ª chamada: método `plan` da classe `LLMPlanner`

A chamada envia ao modelo um `user_prompt` em formato JSON, gerado por `json.dumps(user_prompt, ensure_ascii=False)`, com o seguinte conteúdo:

```
{
  "question": "quais são os professores que dão aula na segunda-feira?",
  "datasets": "<metadados dos datasets horarios, matriz e calendario vindos do MetadataRegistry>",
  "schema": "<PLAN_SCHEMA>",
  "field_whitelists": {
    "horarios": [
      "curso",
      "semestre",
      "disciplina",
      "professor",
      "dia",
      "inicio",
      "fim",
      "raw_horario",
      "source"
    ],
    "matriz": [
      "curso",
      "semestre",
      "disciplina",
      "carga_horaria",
      "modalidade",
      "source"
    ],
    "calendario": [
      "ano",
      "evento",
      "inicio",
      "fim",
      "source"
    ]
  },
  "output_instruction": "Gere um JSON conforme o schema, sem nenhum texto extra."
}
```

Para essa pergunta, espera-se que o LLM gere um plano semelhante a:

```
{
  "dataset": "horarios",
  "filters": [
    {
      "field": "dia",
      "op": "=",
      "value": "Seg"
    }
  ],
  "select": ["professor"],
  "group_by": [],
  "metrics": [],
  "sort": [],
  "limit": 200
}
```

2ª chamada: método `summarize` da classe `LLMSummarizer`

O conteúdo do `user_prompt` enviado ao modelo é:

```
Pergunta do usuário:
quais são os professores que dão aula na segunda-feira?

Resultado oficial da consulta:

      professor
Antonio Egydio São Thiago Graça
Antonio Egydio São Thiago Graça
Henrique Duarte Borges Louro
      André Olímpio
Lucineide Nunes Pimenta
Henrique Duarte Borges Louro
      André Olímpio
Lucineide Nunes Pimenta
      Rodrigo Silva Peres
Álvaro Alexandre Rezende Gonçalves
Marcelo Augusto Sudo

Redija a resposta final ao usuário com base EXCLUSIVA nesses dados.
```

Para a chamada anterior, a resposta esperada é:

```
Os professores que dão aula na segunda-feira são:

- Antonio Egydio São Thiago Graça
- Henrique Duarte Borges Louro
- André Olímpio
- Lucineide Nunes Pimenta
- Rodrigo Silva Peres
- Álvaro Alexandre Rezende Gonçalves
- Marcelo Augusto Sudo
```

Exercício 2 – Execução Determinística de Consultas Estruturadas

Enunciado

Qual é o papel do `QueryExecutor` no processamento da pergunta *"quais são os professores que dão aula na segunda-feira?"*?

Em sua resposta, descreva de forma objetiva:

- como o plano de consulta gerado pelo `LLMPlanner` é interpretado;

- como os filtros estruturados (por exemplo, dia da semana) são aplicados aos dados;
- por que o `QueryExecutor` é responsável por garantir a correção e a confiabilidade do resultado;
- e por que essa etapa não utiliza modelos de linguagem.

Resposta

O `QueryExecutor` é responsável por executar, de forma determinística, o plano de consulta gerado pelo `LLMPlanner`.

Ele interpreta o plano JSON identificando:

- qual dataset deve ser utilizado;
- quais filtros devem ser aplicados;
- quais colunas devem ser selecionadas;
- se haverá agrupamentos;
- métricas;
- ordenação;
- e limite de linhas.

No caso da pergunta *“quais são os professores que dão aula na segunda-feira?”*, o plano indica o dataset `horarios`, aplica um filtro no campo `dia` com valor `Seg` e seleciona a coluna `professor`.

Os filtros estruturados são aplicados diretamente sobre o `DataFrame`, utilizando operadores definidos no código, como:

- `=`
- `!=`
- `contains`
- `in`
- `>=`
- `<=`
- `>`
- `<`

Assim, o filtro `dia = "Seg"` mantém apenas as linhas correspondentes às aulas de segunda-feira.

O `QueryExecutor` garante a correção e a confiabilidade porque não interpreta a pergunta em linguagem natural. Ele apenas executa regras explícitas sobre dados estruturados. Dessa forma, evita que o modelo de linguagem invente professores, horários ou resultados.

Essa etapa não utiliza modelos de linguagem porque sua função é operacional e determinística: filtrar, selecionar, agregar, ordenar e limitar dados em `DataFrames`. O LLM é utilizado apenas para planejar a consulta e redigir a resposta final.